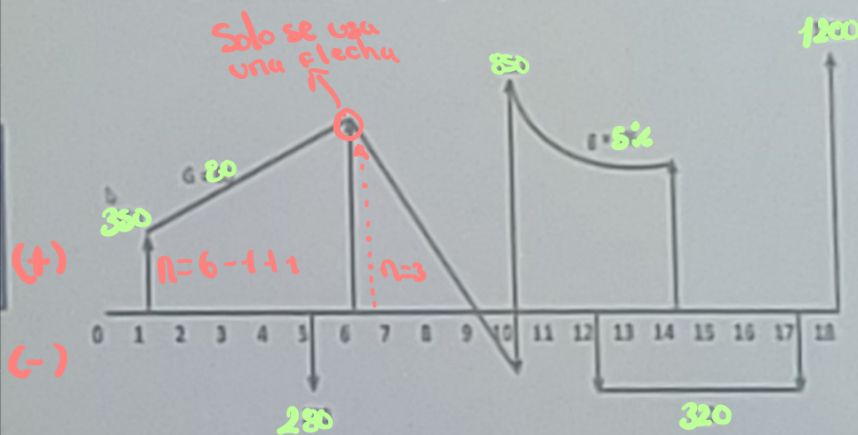


EJERCICIO 10

Ejercicio Tipo

Dado el siguiente flujo de caja:

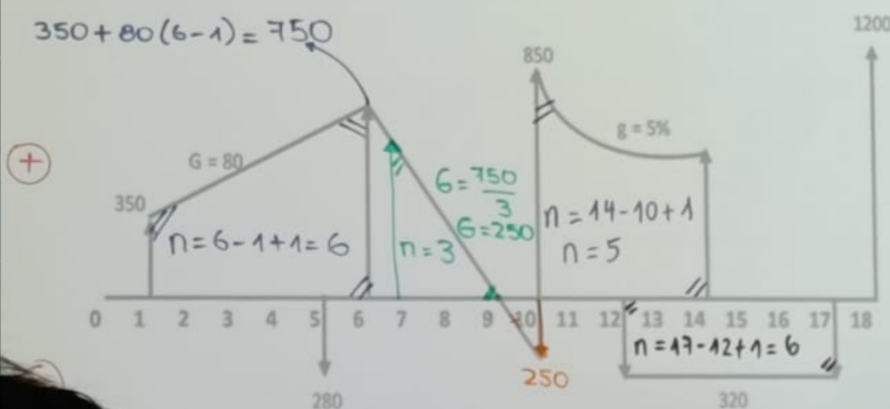


Si la tasa de interés es 2% mensual, ¿Cuál es el Valor equivalente en $t=18$?

EJERCICIO 10

Flujo equivalente

Dado el siguiente flujo de caja:



En $t=18$:

En $t=18$:

$$\left\{ 350(F/A; 2\%; 6) + 80(F/G; 2\%; 6) \right\} (F/P; 2\%; 12) + \left\{ 850(F/A; 2\%; 3) - 250(F/G; 2\%; 3) \right\} (F/P; 2\%; 9) + 1,200 - 280(F/P; 2\%; 13) - 250(F/P; 2\%; 8) - 320(F/A; 2\%; 6)(F/P; 2\%; 1) = 8,169.63$$

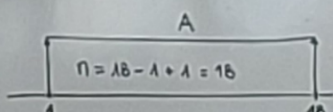
¿Cuál es el ingreso mensual constante equivalente?

7 del tipo bonario

En $t=18$:

$$8,169.63 = A(F/A; 2\%; 18)$$

$$A = 381.94$$



✓ Cuando hay cambio de tasa, debo hacer que su interés sea el mismo

P3. 24-28

Hoy nace el hijo del reconocido y mundialmente popular chef peruano Gastón Acurio. Considerando su gran capacidad de planeamiento es que empieza a ahorrar cada fin de cuatrimestre para los estudios de pregrado de su hijo.

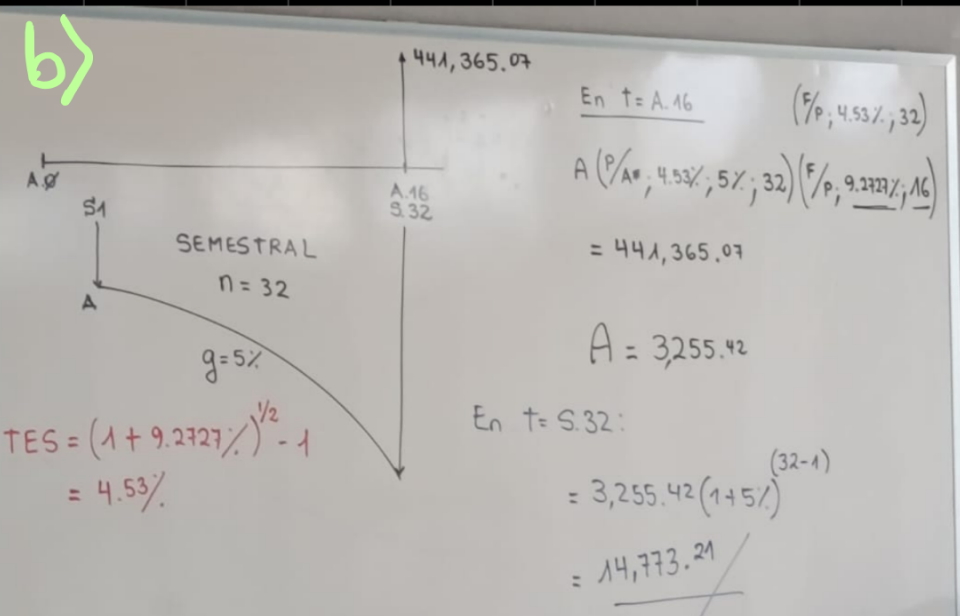
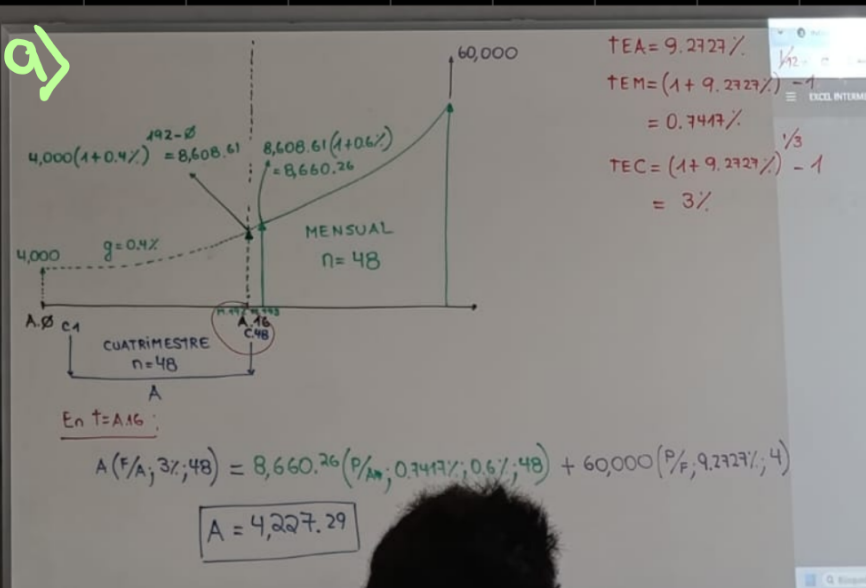
Dado ello, prevé que su hijo será chef como él y que estudiará gastronomía en la PUCP. También, proyecta que empezará la carrera al cumplir exactamente los 16 años, que culminará en 4 años y que los pagos de pensiones a la universidad serán fin de mes. 12 cuatrimestres

Actualmente, la pensión para la carrera de gastronomía es de S/ 4,000 mensuales, pero Gastón estima que este valor se incrementará por inflación a razón de 0.4% mensual los siguientes 16 años a partir de hoy y de 0.6% mensual en adelante. Conjuntamente con la última pensión mensual habrá que pagar S/ 60,000 a la PUCP por concepto de trámites para obtener la licenciatura. → Pago Final

Como buen financista, Gastón no desea ahorrar bajo su colchón ya que correría el riesgo de robo o de usarlo, sino que asume que todo el ahorro para su hijo será depositado en una cuenta bancaria que pagará una TEA de 9.2727%. Se pide:

a. (3.5 puntos) ¿Cuánto deberá depositar Gastón cada uno de los siguientes 48 cuatrimestres en el Banco para poder acumular el ahorro necesario y pagar la carrera universitaria y licenciatura sin hacer mayores aportes durante la carrera?

b. (1.5 puntos) Si en lugar de ser ahorros cuatrimestrales iguales, fueran ahorros semestrales y crecientes en 5% semestral, a partir del segundo semestre, se le pide calcular el depósito que debe realizar Gastón en el semestre 32.



Pregunta 4 (5 puntos)

Bryan Amaya es un próspero microempresario que se ve en la necesidad de realizar la compra de una máquina de envasado y una máquina de etiquetado para reemplazar las que actualmente se encuentran funcionando en la línea productiva de su empresa.

En el mercado, el precio de cada máquina de envasado es de S/. 30,000 mientras que una máquina de etiquetado cuesta S/. 15,000, estos precios incluyen IGV por lo que representan el importe total que se deberá desembolsar al momento de efectuar la compra.

Bryan no cuenta con el efectivo suficiente para realizar la compra en efectivo, motivo por el debe evaluar las siguientes alternativas de financiamiento:

Financiamiento directo con el proveedor ABC, ofrece la venta de ambas máquinas mediante el pago de una cuota inicial equivalente al 15% del precio total de ambas máquinas y el pago de 4 cuotas trimestrales e iguales de S/. 13,750 cada una, la primera cuota deberá cancelarse después de un semestre de realizada la compra.

Préstamo con Banco UNO, ofrece una línea de crédito de S/. 35,000, pactándose el pago de 4 cuotas bimestrales crecientes en S/. 1,000 cada bimestre, la primera cuota se deberá pagar dos meses después de desembolsado el préstamo por el importe de S/. 9,500.

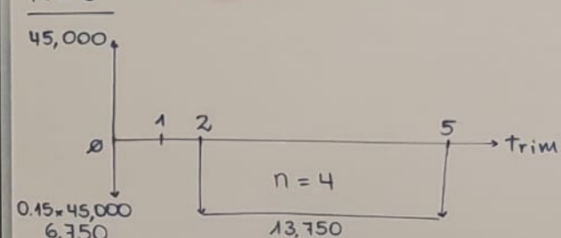
Préstamo con Banco DOS, ofrece una línea de crédito de S/. 15,000 por el que se pagará una sola cuota de S/. 17,500 después de medio año de otorgado el crédito.

Préstamo con Banco TRES, ofrece una línea de crédito de S/. 50,000 pagadero en 6 cuotas bimestrales que decrecen 5% cada período, siendo la primera cuota de S/. 16,000 pagadera 2 meses después de otorgado el préstamo.

a. (1 punto) Enuncie cada una de las posibles alternativas de compra

b. (4 puntos) Determinar el costo anual para cada una de las alternativas descritas e indique la más conveniente para el Sr. Amaya. Presente los DFC respectivos y sustente con cálculos.

① ABC → Crédito Comercial.



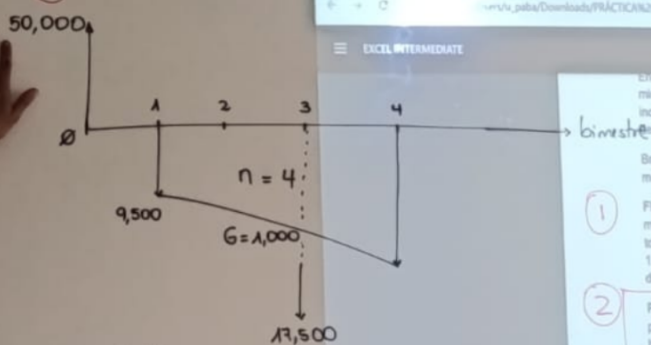
En $t=0$:

$$45,000 = 6,750 + 13,750 (P/A; i; 4) (P/F; i; 1)$$

$i = 11.16\%$ trimestral

$$(1 + 11.16\%)^4 - 1 = 52.68\% \text{ anual}$$

②



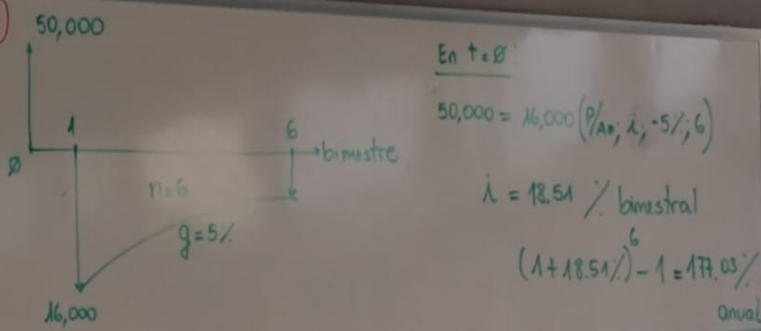
En $t=0$:

$$50,000 = 9,500 (P/A; i; 4) + 1,000 (P/G; i; 4) + 17,500 (P/F; i; 3)$$

$i = 8.01\%$ bimestral

$$(1 + 8.01\%)^6 - 1 = 58.78\% \text{ anual}$$

③



En $t=0$:

$$50,000 = 16,000 (P/A; i; -5\%; 6)$$

$i = 18.51\%$ bimestral

$$(1 + 18.51\%)^6 - 1 = 177.03\% \text{ anual}$$

$\langle 0; \infty \rangle$

